

有10盒种子，其中1盒发芽率为90%，6盒发芽率为60%，3盒发芽率为20%。随机选取其中1盒，从中取出1粒种子，

(1) 该种子能发芽的概率为多少？

(2) 若该种子能发芽，求它来自发芽率最高的那盒的概率。

$$\begin{aligned} \text{1) } A: \text{发芽} \quad P(A) &= \frac{1}{C_{10}^1} \times 0.9 + \frac{C_6^1}{C_{10}^1} \times 0.6 + \frac{C_3^1}{C_{10}^1} \times 0.2 \\ &= 0.09 + 0.36 + 0.06 = 0.51 \end{aligned}$$

2) B: 来自发芽率最高那盒

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.9 \times 0.1}{0.51}$$

作答

$$= \frac{9}{51}$$

一个工厂生产某种设备的寿命

(以年记)服从指数分布，概率密度为：

$$\lambda e^{-\lambda x}$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}} \\ f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

工厂规定，出售的设备若在售出一年内损坏可以调换。若工厂出售一台设备盈利100元，调换一台设备厂方需花费300元。试求厂方出售一台设备净盈利的数学期望和方差。(计算结果四舍五入到整数， $e^{-\frac{1}{4}} \approx 0.7788$)

$$P(X < 1) = F(1) = 1 - e^{-\frac{1}{4}} = 0.2212$$

$$P(X \geq 1) = e^{-\frac{1}{4}} = 0.7788$$

$$E(Y) = 100 \times e^{-\frac{1}{4}} - 200(1 - e^{-\frac{1}{4}})$$

$$= 300e^{-\frac{1}{4}} - 200$$

$$= 34$$

$$E(Y^2) = 40000 - 30000e^{-\frac{1}{4}} = 16636$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = 15480$$

作答

$$k \int_0^2 dx \int_2^4 (6-x-y) dy = 1$$

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$

$$8k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{8}$$

$$= \begin{cases} k(6-x-y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

确定常数 k , 并求 $P\{X < 1, Y < 3\}$, $P\{X < 1.5\}$, $P\{X + Y < 4\}$ 。

$$P(X < 1, Y < 3) = \frac{1}{8} \int_0^1 dx \int_2^3 (6-x-y) dy = \frac{1}{8} \int_0^1 \left(\frac{7}{2} - x\right) dx = \frac{3}{8}$$

$$P(X < 1.5) = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{3}{2}} dx \int_2^4 (6-x-y) dy = \frac{27}{32}$$

$$P(X+Y < 4) = \frac{1}{8} \int_0^2 dx \int_2^{4-x} (6-x-y) dy = \frac{2}{3}$$

作答

设 (X, Y) 的联合分布为

$X \backslash Y$	1	2
1	0.4	0.2
2	0.3	0.1

求 $Z_1 = XY^2, Z_2 = X + Y$ 的数学期望和方差。

$$XY^2 \quad 1 \quad 2 \quad 4 \quad 8$$

$$P \quad 0.4 \quad 0.2 \quad 0.3 \quad 0.1$$

$$X+Y \quad 2 \quad 3 \quad 4$$

$$P \quad 0.4 \quad 0.5 \quad 0.1$$

$$E(Z_1) = 0.8 + 1.5 + 0.4 = 2.7$$

$$E(Z_2) = 1.6 + 4.5 + 1.6 = 7.7$$

$$D(Z_2) = E(Z_2^2) - E^2(Z_2) = 7.7 - 7.29 = 0.41$$

$$E(Z_1) = 0.4 + 0.4 + 1.2 + 0.8 = 2.8$$

$$E(Z_2^2) = 0.4 + 0.8 + 4.8 + 6.4 = 12.4$$

$$D(Z) = E(Z_2^2) - E^2(Z_2) = 12.4 - 7.84 = 4.56$$

作答

设总体 X 服从指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求
 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$ 。

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{1}{n\lambda^2}$$

$$E(S^2) = D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

作答

设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本: $X \sim B(m, p)$, 其中 m 已知, p 为未知参数, $0 < p < 1$, 设 $x_1, \dots, x_n$ 为一相应的样本值, 求 p 的矩估计和最大似然估计。

$$C_m^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i}$$

$$\mu_1 = E(X) = mp = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\Rightarrow \hat{p} = \frac{\mu_1}{m} = \frac{\bar{x}}{m}$$

$$L(p) = C_m^{x_1} p^{x_1} (1-p)^{m-x_1} \cdot C_m^{x_2} p^{x_2} (1-p)^{m-x_2} \cdots C_m^{x_n} p^{x_n} (1-p)^{m-x_n}$$

$$= \prod_{i=1}^n C_m^{x_i} p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{nm - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\ln L(p) = \ln \prod_{i=1}^n C_m^{x_i} + \sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(nm - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln (1-p)$$

$$\frac{d(\ln L(p))}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{nm - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0$$

$$(1-p) \sum_{i=1}^n x_i - p(nm - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$$

作答

$$\sum_{i=1}^n x_i = pnm \Rightarrow \hat{p} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}{m} = \frac{\bar{x}}{m}$$

对两种材料做强度试验。各取容量为6的简单随机样本。假设两种材料的测试总体、都服从正态分布。测试结果经计算为： $\bar{x} = 174$ (单位)， $s_1^2 = 1575$ ； $\bar{y} = 144$ (单位)， $s_2^2 = 1923$ 。

(1)问两种材料的测试总体的方差 σ_1^2 和 σ_2^2 是否相等（显著性水平为0.05）？

(2)求两种材料测试总体的均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间（置信水平为0.95）。

附录：

$$\begin{aligned}\sqrt{1749} &\approx 41.8, \sqrt{3} = 1.732, \sqrt{5} \\ &\approx 2.236, \sqrt{2} = 1.414, \sqrt{1575} \\ &\approx 39.69, \sqrt{1923} \approx 43.85\end{aligned}$$

作答

设某种电子管的使用寿命服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 $\sigma > 0$ 均未知。从中随机抽取 $n=16$ 个进行检验, 得平均使用寿命 $\bar{x} = 1950$ 小时, 标准差 $s = 300$ 小时, $(1950 \pm \frac{300}{4} t_{0.005}(15))$

(1) 求 μ 的置信水平为 $\alpha=0.01$ 的置信区间; ⁽¹⁾ $(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$

(2) 求 σ^2 的置信水平为 0.9 的置信区间; ⁽²⁾ $(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)})$

(3) 问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下能否接受假设: $\mu_0 = 2000$ 小时?

(4) 用 p 值法检验假设: $H_0: \mu \leq 1790$, $H_1: \mu > 1790$ (显著性水平 $\alpha = 0.05$)。

$$13) H_0 = \mu = \mu_0$$

$$H_1 = \mu \neq \mu_0$$

拒绝域 $t \geq |t_{\alpha/2}(n-1)|$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{1950 - 2000}{\frac{300}{4}} = -\frac{2}{3}$$

ii 可以

作答

1、解：

设事件 A 表示该种子能发芽，事件 $B_i (i=1, 2, 3)$ 表示该种子来自发芽率由高到低的盒子，由全概率公式及贝叶斯公式

$$(1) P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) = 0.1 \times 0.9 + 0.6 \times 0.6 + 0.3 \times 0.2 = 0.51$$

$$(2) P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{0.1 \times 0.9}{0.51} = \frac{9}{51}$$

2. 解：一台设备在一年内调换的概率为

$$P(X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{4} e^{-x/4} dx = 1 - e^{-1/4}$$

故 $P(X \geq 1) = e^{-1/4}$ ，设 Y 表示厂方出售一台设备的净赢利，

$$\begin{aligned} E(Y) &= 100 \times e^{-1/4} + (100 - 300) \times (1 - e^{-1/4}) \\ &= 300e^{-1/4} - 200 \\ &\approx 34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= 100^2 \times e^{-1/4} + (100 - 300)^2 \times (1 - e^{-1/4}) \\ &= 40000 - 30000e^{-1/4} \\ &= 16636 \end{aligned}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 15480$$

因此，厂方出售一台设备净赢利的数学期望为 34 元、方差为 15480 元。

3. 解：

(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ ，得

$$1 = \int_2^4 dy \int_0^2 k(6-x-y) dx = k \int_2^4 \left[(6-y)x - \frac{1}{2}x^2 \right] \Big|_0^2 dy = k \int_2^4 (12-2y-2) dy = k(10y-y^2) \Big|_2^4 = 8k$$

所以 $k = \frac{1}{8}$.

$$(2) P\{X < 1, Y < 3\} = \int_2^3 dy \int_0^1 \frac{1}{8}(6-x-y) dx = \frac{1}{8} \int_2^3 \left(\frac{11}{2} - y \right) dy = \frac{3}{8}$$

$$(3) P(X < 1.5) = \int_2^4 dy \int_0^{1.5} \frac{1}{8}(6-x-y) dx = \frac{1}{8} \int_2^4 \left(\frac{63}{8} - \frac{3}{2}y \right) dy = \frac{27}{32}$$

(4) 在 $f(x,y) \neq 0$ 的区域 $R: 0 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4$ 上作直线 $x+y=4$, 并记

$$G: \{(x,y) | 0 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4-x\},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } P\{X+Y \leq 4\} &= P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y) dx dy = \int_2^4 dy \int_0^{4-y} \frac{1}{8} (6-x-y) dx \\ &= \frac{1}{8} \int_2^4 [(6-y)(4-y) - \frac{1}{2} (4-y)^2] dy = \frac{1}{8} \int_2^4 [2(4-y) + \frac{1}{2} (4-y)^2] dy \\ &= \frac{1}{8} \left[-(4-y)^2 - \frac{1}{6} (4-y)^3 \right] \Big|_2^4 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

4. 解: (X,Y)的取值及对应的概率如下表:

(X,Y)	(1,1)	(1,2)	(2,1)	(2,2)
XY^2	1	4	2	8
$X+Y$	2	3	3	4
P_k	0.4	0.3	0.2	0.1

$$E(Z_1) = E(XY^2) = 1 \times 0.4 + 4 \times 0.3 + 2 \times 0.2 + 8 \times 0.1 = 2.8$$

$$E(Z_2) = E(X+Y) = 2 \times 0.4 + 3 \times 0.3 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 = 2.7$$

5. 解:

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{1}{n\lambda^2}$$

$$E(S^2) = D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

6.解:

矩估计:

因 $\mu_1 = E(X) = mp$, 得 $p = \frac{\mu_1}{m}$, $\because E(X) = \bar{X}$, 以 $\bar{X}$ 代替 μ_1 得 p 的矩估计为

$$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$$

最大似然估计：

$$\text{似然函数为 } L = \prod_{i=1}^n p(X_i = x_i) = \prod_{i=1}^n C_m^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i} = \left[\prod_{i=1}^n C_m^{x_i} \right] p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{nm - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\ln L = \ln \prod_{i=1}^n C_m^{x_i} + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + (nm - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{dp} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \frac{1}{p} - (nm - \sum_{i=1}^n x_i) \frac{1}{1-p} = 0, \text{ 得最大似然估计值 } \hat{p} = \frac{\bar{x}}{m}$$

$$\text{其中 } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \therefore p \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$$

7. 解：

(1) 这是方差比的检验问题

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad ; \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

在 H_0 成立的条件下，统计量 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(5, 5)$ ，拒绝域的形式为

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \quad \text{或} \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1),$$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 以及所给样本量下，拒绝域具体为

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq 7.15 \quad \text{或} \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq \frac{1}{7.15} \approx 0.14$$

由样本计算得 $\frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{1575}{1923} = 0.819$ ，没有落在 H_0 的拒绝域，所以可接受 H_0 ，

认为两种材料的测试总体的方差 σ_1^2 和 σ_2^2 相等。

(2) 根据第一问的解答可认为两总体的方差相等，两种材料测试总体的均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间形式应为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

根据样本数据 $\bar{x}=174$ (单位), $\bar{y}=144$ (单位),

$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}} = \sqrt{\frac{5 \times 1575 + 5 \times 1923}{6+6-2}} = \sqrt{1749} \approx 41.821,$$

在 0.95 的置信水平下, $t_{0.025}(10)=2.2281$, 故所求的置信区间为

$$\left(30 \pm 2.2281 \times 41.821 \times \sqrt{\frac{1}{3}} \right)$$

即 $(-23.8, 83.8)$ 。

8. 解:

(1)

μ 的置信水平为 0.99 的置信区间为

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right) \\ &= \left(1950 - 2.9467 \cdot \frac{300}{4}, \quad 1950 + 2.9467 \cdot \frac{300}{4} \right) \\ &= (1729, \quad 2171) \end{aligned}$$

(2)

σ^2 的置信水平为 0.9 的置信区间为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) \\ &= \left(\frac{15 \times 300^2}{24.996}, \quad \frac{15 \times 300^2}{7.261} \right) \\ &= (54009, \quad 185925) \end{aligned}$$

(3)

$$H_0: \mu = 2000 \quad ; \quad H_1: \mu \neq 2000$$

在 H_0 成立的条件下，统计量 $\frac{\bar{X}-2000}{S/\sqrt{16}} \sim t(15)$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.01$

下，由 $P\left\{\left|\frac{\bar{X}-2000}{S/\sqrt{16}}\right| > k\right\} = 0.01$ ，可查得， $k = t_{\frac{\alpha}{2}}(15) = t_{0.005}(15) = 2.9467$ ，代入

$\bar{x} = 1950$ ， $s = 300$ ，从而有 $\left|\frac{\bar{x}-2000}{s/\sqrt{16}}\right| = 0.6667$ ，由于 $0.6667 < 2.9467$ ，

故可接受假设 $\mu = 2000$ 小时。

(4)

采用 t 检验法，在 $H_0: \mu \leq 1790$ 成立的条件下，检验统计量为

$t = \frac{\bar{X}-1790}{S/\sqrt{16}} \sim t(15)$ ，以数据代入得检验统计量的观察值为

$$t_0 = \frac{1950-1790}{300/\sqrt{16}} = 2.1333,$$

$$P \text{ 值} = P(t > 2.1333) < P(t > 2.1315) = 0.025 < 0.05$$

故拒绝 H_0 ，可接受 $\mu > 1790$ 小时。